

	PROJECTE FINAL QuizzBattle	IMO30FP01 REV 00 11/13
---	---	--

CURS:	DAW1	DATA	04/05/2026	Qualificació	
MÒDUL:	MP0485 Programació				
TEMA:	PROJECTE FINAL - QuizzBattle				
RA	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA8, RA9				
Professors	Cristina Reina				

L'empresa **QuizzBattle Studios** vol desenvolupar una plataforma de qüestionaris interactius i competitius. Aquesta plataforma permetrà als usuaris posar a prova els seus coneixements sobre temes diversos o bé estudiar pels seus propis exàmens d'una forma més divertida, acumulant punts de forma individual o competint amb altres persones.

Per aconseguir-ho, la plataforma vol permetre:

- registrar usuaris
- jugar partides individuals
- enfrontar dos jugadors en mode competitiu
- guardar puntuacions i estadístiques
- importar qüestionaris propis des de fitxers JSON

Actualment el sistema encara no existeix i l'empresa us contracta com a desenvolupadors per crear-ne una primera versió funcional. L'aplicació haurà de permetre jugar qüestionaris, guardar resultats i consultar estadístiques.

El menú de l'aplicació serà el següent:

MENÚ PRINCIPAL

1. Registre usuari
2. Iniciar sessió
 - a. Importar qüestionari
 - b. Jugar qüestionari (individual)
 - c. Mode 1 vs 1
 - d. Consultar estadístiques personals
 - e. Consultar estadístiques qüestionari
 - f. Consultar rànkning global
 - g. Sortir
3. Sortir

1. MODEL DE DADES

Gestió d'usuaris

Cal poder donar d'alta usuaris. Els usuaris tindran els següents camps:

- `id_usuari` (enter)
- `nom` (string)
- `nom_usuari` (string, ha de ser un valor únic)
- `contrassenya` (string)
- `email` (string)
- `data_registre` (data)
- `num_partides` (enter)
- `victories` (enter, número total de victòries)
- `derrotes` (enter, número total de derrotes)
- `empats` (enter, número total d'empats)
- `puntuacio_total` (decimal, suma total de notes de qüestionaris)

Gestió de qüestionaris

Cada qüestionari tindrà:

- `id_questionari` (enter)
- `id_propietari` (enter, FK a `usuaris.id_usuari`)
- `titol` (string)
- `categoria` (string, temàtica del qüestionari)
- `dificultat` (enter, 1-5)
- `descripció` (string)

Gestió de preguntes

Cada qüestionari contindrà diverses preguntes. Les preguntes poden ser de diversos tipus i poden tenir puntuacions diferents (1 o 2 punts generalment). Per facilitar el guardat i gestió de les dades, es crearan quatre camps per guardar el màxim de respostes possibles d'un qüestionari. En cas de ser preguntes d'un altre tipus (VF, valors concrets...) es faran servir un o dos camps i la resta es deixaran en blanc. El camp `resposta_correcta` guardarà un valor entre 1 i 4 que indicarà quina columna conté la resposta correcta. Aquest valor haurà de correspondre a una resposta no nul·la.

Les preguntes tindran:

- `id_pregunta` (enter)
- `id_questionari` (enter, FK a `questionaris.id_questionari`)
- `tipus` (string)
- `enunciat` (string)

- resposta1 (string, resposta possible 1)
- resposta2 (string, resposta possible 2)
- resposta3 (string, resposta possible 3)
- resposta4 (string, resposta possible 4)
- resposta_correcta (enter, 1-4)
- punts (enter)

Tipus de preguntes possibles

Com a mínim s'hauran d'implementar:

- Pregunta Verdader/Fals
- Pregunta de Resposta Múltiple

Opcionalment es poden implementar altres tipus:

- Resposta Numèrica
- Resposta Curta
- Preguntes amb límit de temps

2. IMPORTACIÓ DE QÜESTIONARIS

L'aplicació haurà de permetre importar qüestionaris des d'un fitxer JSON.

Cada fitxer JSON contindrà:

- dades del qüestionari
- preguntes amb les seves respostes i puntuació

Funcionament

1. Es demanarà el nom del fitxer JSON.
2. Es llegirà el fitxer JSON.
3. Per cada qüestionari mostrarà:
 - títol
 - nombre de preguntes
 - categoria
 - dificultat
4. Comprobarà si ja existia un qüestionari amb el mateix títol propietat de l'usuari.
5. Si existeix, se li ha de demanar a l'usuari si vol actualitzar-lo o bé guardar-lo amb un nou títol.
6. Importarà el qüestionari a la base de dades una vegada confirmat.

En finalitzar cal mostrar:

- quants qüestionaris s'han creat

- quants s'han actualitzat

3. REGISTRE DE RESULTATS DE PARTIDES

Al acabar de jugar un qüestionari, es mostraran el nombre de preguntes encertades i errades i la puntuació final obtinguda.

Com les preguntes poden tenir diferent puntuació, la puntuació final es calcularà de forma proporcional segons els punts obtinguts respecte els punts totals possibles:

$$\text{puntuacio_final} = (\text{punts_obtinguts} / \text{punts_totals}) * 10$$

Caldrà guardar la puntuació final, però el nombre d'encerts i errors no serà necessari persistir-los a la base de dades.

El resultat final de cada partida jugada haurà de mostrar-se i quedar registrat a la base de dades.

Per cada usuari participant en una partida es guardarà una entrada amb el seu resultat individual.

Les dades de la partida seran:

- `id_partida`
- `id_questionari`
- `tipus (INDIVIDUAL o VS)`
- `data (data)`

Les dades del resultat d'una partida seran:

- `id_resultat`
- `id_partida`
- `id_usuari`
- `puntuacio (decimal, nota ponderada)`
- `resultat (pot ser: WIN, LOSE, DRAW)`

4. JUGAR UNA PARTIDA INDIVIDUAL

L'aplicació haurà de permetre que un usuari jugui un qüestionari.

Funcionament

1. Mostrar llistat qüestionaris
2. Seleccionar qüestionari
3. Anar mostrant preguntes i respostes
4. El jugador tria resposta, es valida i mostra si ha encertat o no i quina era la resposta correcta
5. En acabar, es calcula i mostra el nombre d'encerts, errors i la puntuació final

6. Es guarda el resultat a la base de dades

5. MODE 1 VS 1

L'aplicació haurà de permetre un mode competitiu entre dos usuaris.

Funcionament

1. Seleccionar dos jugadors (introduir usuari i contrassenya del segon jugador)
2. Mostrar llistat qüestionaris
3. Seleccionar qüestionari
4. Anar mostrant preguntes i respostes
5. Els jugadors trien resposta, es valida i mostra si han encertat o no i quina era la resposta correcta
6. En acabar, es calcula i mostra el nombre d'encerts, errors i la puntuació final de cada jugador
7. Es mostra el guanyador, que serà el que hagi obtingut més puntuació
8. Es guarda el resultat a la base de dades

El resultat també quedarà registrat a la base de dades.

6. CONSULTES I ESTADÍSTIQUES

Estadístiques per usuari

Cal mostrar:

- nombre de qüestionaris realitzats
- puntuació total
- puntuació mitjana
- victòries en mode 1 vs 1.

Estadístiques per qüestionari

Cal mostrar:

- vegades jugat
- puntuació mitjana
- millor puntuació registrada

7. RÀNQUING

El sistema haurà de mostrar:

- Top 10 puntuacions,
- usuaris amb més victòries,
- usuaris amb més qüestionaris completats.

8. REQUISITS DE PROGRAMACIÓ

Programació orientada a objectes

Caldrà implementar:

- classes,
- encapsulació,
- herència,
- polimorfisme.

Es recomana utilitzar:

- una classe `Usuari`
- una classe `Qüestionari`
- una classe abstracta `Pregunta`
- i subclasses segons el tipus de pregunta.

Gestió de fitxers

Per poder fer la pràctica us proporcionem:

- Un fitxer JSON de mostra d'inicialització de quiz **"quiz_test1.json"**

Cal que definiu una classe de gestió de dades JSON que us permeti separar la lectura de la lògica principal de l'aplicació

Cal que per les funcions d'accés a dades definiu una classe separada de la lògica principal de l'aplicació.

Validacions

El sistema haurà de controlar:

- dades incorrectes,
- qüestionaris inexistents
- respostes invàlides
- errors de lectura JSON
- errors de base de dades.

Cal gestionar adequadament les excepcions.

9. EXTENSIONS OPCIONALS

Es poden implementar funcionalitats extres:

- Temporitzador de preguntes
- Preguntes aleatòries
- Sistema de nivells
- Insígnies/logros
- Exportació de resultats a JSON

10. ESTRUCTURA RECOMANADA DE CARPETES

Per tal de tenir el codi ben organitzat, us recomanem la següent estructura de carpetes i fitxers:

```
quizzbattle/
├── main.py
├── README.md
├── models/
│   ├── usuari.py
│   ├── questionari.py
│   ├── pregunta.py
│   ├── partida.py
│   └── resultat.py
├── database/
│   ├── database.py
│   └── schema.sql
├── services/
│   ├── autenticacio.py
│   ├── importacio_json.py
│   ├── joc.py
│   └── estadistiques.py
├── data/
│   └── quiz_test1.json
└── docs/
    └── metodologia_agil.pdf
```

11. METODOLOGIA DE TREBALL

La pràctica es farà en **grups de 3 alumnes**.

Cal que **apliqueu metodologies àgils** de cara al desenvolupament de l'aplicació. En aquest cas aplicareu SCRUM i Kanban.

L'eina per **gestionar** els diferents **Sprints** serà el **TRELLO**. Cal que **compartiu el tauler de Trello** amb els **professors** de l'assignatura.

Per cada un dels Sprints cal que definiu:

- **Backlog**: llistat de tasques en que es divideix el producte (Product Backlog)
- **To Do**: llistat de tasques seleccionades per a l'sprint actual (Sprint Backlog)
- **In Progress**: tasques ja començades i que s'estan desenvolupant
- **Testing**: tasques ja finalitzades que estan pendents de testejar i provar
- **Done**: tasques ja revisades i finalitzades.

Heu de fer **acta de cada una de les reunions dels sprints** realitzades. Aquestes reunions són:

- **Sprint planning**: planificació de l'sprint amb les tasques del backlog i assignació de les mateixes als membres de l'equip.
- **Daily Scrum**: En aquesta reunió, cada membre de l'equip exposa el que ha fet, si ha tingut algun problema i el que farà durant el dia en qüestió.
- **Sprint Review**: revisar de forma conjunta si s'ha assolit el objectiu de l'sprint. Prova les diferents funcionalitats desenvolupades i donar-les per bones o definir-ne mancances si cal.

Els **sprints** seran **setmanals**.

Tota la informació derivada de la metodologia aplicada, cal que la lliureu en un **document adjunt al lliurament de la pràctica**. L'índex proposat del document podria ser:

1. Membres de l'equip i Rols de cada un dels membres
2. Definició del nombre d'sprints aproximat que fareu
3. Descripció dels diferents sprints realitzats (Per cada un dels sprints)
 - 3.1. Objectiu de l'sprint
 - 3.2. Període temporal en el que s'aplica
 - 3.3. Backlog
 - 3.4. Assignació de les tasques als membres
 - 3.5. Actes de les diferents reunions

[Què cal lliurar](#)

1. Entrega setmanal amb la planificació del Sprint i altres dades
2. Link al Git amb el **repositori final del projecte**.
3. Link a la carpeta del GIT en la que hi haurà el **document PDF amb el resum de la gestió del projecte** pel que fa a les **metodologies àgils**.
4. Link a un **video** en el que es mostri un **“GamePlay”** de l’execució del projecte, **cal que es vegi l’execució de totes les funcionalitats** descrites i que hagueu pogut implementar.